

FINAL PROJECT 주제 발표

만화에 국경 없다

어떤 나라 만화든, 연재 즉시 자연스러운 번역으로 –
크롬 익스텐션 기반 실시간 만화 이미지 번역 서비스

OCR
+
RAG
+
Fine-
Tuning

기획 의도

🙄 문제 정의

① 본국 연재 vs 타국 정식 번역 출시

같은 작품, 정식 번역까지 몇 달 ~ 1년 이상 소요

② 불법 소비자들의 변명

"우리나라 언어로는 번역이 안 돼서요"

🇰🇷 기존 서비스와의 차별점

비교 항목	범용 번역기	번역 익스텐션	본 프로젝트
번역 특화	범용 텍스트	범용 API	만화 특화 파인튜닝
이미지 번역	✗	△ 텍스트만	✅ 실시간
RAG + 장기 기억	✗	✗	✅ 작품 맥락 기반 번역
비용	무료	유료	무료

아키텍처



만화 사이트

크롬 익스텐션
페이지 감지



OCR

manga-ocr-base
말풍선 텍스트 추출



RAG

작품별 공유 DB
개요 자동 수집
번역 결과 누적 참조



번역 모델

만화 특화
파인튜닝 모델 (LoRA)



오버레이

번역문 표시
+ 작품 DB 저장



만화 특화 파인튜닝 + 작품별 공유 RAG DB — 사용할수록 번역 품질 향상

Tech Stack

PyTorch

LoRA

FAISS

manga-ocr

Chrome
Extension API

Python
asyncio

개발 계획

1단계 - 번역 모델 구축

- ✓ 만화 데이터셋 수집·전처리
AnimeText, manga-translator 등
- ✓ LoRA 파인튜닝 + 양자화
경량 학습 후 모델 크기·속도 최적화
- ✓ MLOps 파이프라인 구축
버전 관리 · BLEU 자동 측정 ·
재학습 트리거 · 자동 배포

2단계 - 번역 서버 구축

- ✓ 번역 API 서버 구축
- ✓ 텍스트 번역 연결
- ✓ 비동기 처리 구현
말풍선 여러 개 동시 번역 요청 처리

3단계 - 만화 이미지 번역 구축

- ✓ OCR 통합
manga-ocr-base
- ✓ 말풍선 감지 (YOLOv8)
- ✓ RAG + 벡터 DB 구축
작품 개요 자동 수집 ·
번역 결과 누적 저장
- ✓ 작품별 공유 DB
로그인 없이 누구나 기여 ·
번역할수록 전체 품질 향상

4단계 - 마무리

- ✓ 저지연 최적화
양자화 · 캐싱 · 배치 처리
→ 속도 개선
- ✓ 발표 준비